$\tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$	$\tan\theta = \dfrac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}$
$\sin 2A = \dfrac{2\tan A}{1+\tan^2 A}$	$\sin\theta = \dfrac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}$
$\cos 2A = \dfrac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$	$\cos\theta = \dfrac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}$

குறிப்பு: (i) வர்க்கப்படுத்தப்பட்ட முக்கோணவியல் சார்புகளை வர்க்கப்படுத்தாத முக்கோணவியல் சார்பாக மாற்றுவதற்கு அரைக்கோண முற்றொருமைகள் அதிகம் பயன்படுகின்றன.

(ii) ஒரு கோணத்தின் cosine மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் அரைக்கோணத்தின் sine மற்றும் cosine மதிப்புகளைக் கண்டறிய அரைக்கோண முற்றொருமைகள் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 3.22 $\sin\left(22\frac{1}{2}^\circ\right)$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$\cos\theta = 1-2\sin^2\frac{\theta}{2} \Rightarrow \sin\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$\theta = 45^\circ$ என்க.

$\sin\frac{45^\circ}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos 45^\circ}{2}}$ என கிடைக்கிறது, $(22\frac{1}{2}^\circ$ முதல் காற்பகுதியில் அமைவதால் மிகைக் குறியீடு என எடுத்துக்கொள்வோம்.)

எனவே, $\sin 22\frac{1}{2}^\circ = \sqrt{\dfrac{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}{2}} = \dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$

எடுத்துக்காட்டு 3.23 $\sin\theta = \frac{12}{13}$, θ முதல் காற்பகுதியில் அமைகிறது எனில், $\sin 2\theta$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தி $\cos\theta = \frac{5}{13}$, என்பதை எளிதாகக் காணலாம்.

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\left(\frac{12}{13}\right)\left(\frac{5}{13}\right) = \frac{120}{169}.$$

குறிப்பு: முக்கோணத்தை வடிவமைக்காமல் நாம் $\cos\theta = \pm\sqrt{1-\sin^2\theta}$ எனும் கொசைன் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி $\cos\theta$ மதிப்பைக் காணலாம்.

11th Maths V-1 TM.indb 146 21-01-2019 16:48:17